UNIVERSIDAD FIDÉLITAS

**SAN JOSÉ, COSTA RICA**

**Lenguajes de base de datos**

**GRUPO 2**

Acuña Guzman Gerald Fabricio

GACUNA00398@UFIDE.AC.CR

Cubillo Coto Luis Carlos

lcubillo00643@UFIDE.AC.CR

Acuña Granados Dario

dgranados60593@ufide.ac.cr

Valverde Valverde Dario

dvalverde30089@ufide.ac.cr

**UNIVERSIDAD FIDÉLITAS** ..... **1**
**2. Objetivos** ..... **3**
Objetivo General: ..... 3
Objetivos Específicos: ..... 3
**3. Alcance** ..... **3**
**4. Contexto de la empresa o emprendimiento seleccionado Nombre del proyecto:** ..... **4**
**5. Lenguaje de Programación para la Conexión a la Base de Datos** ..... **4**
Justificación de la elección ..... 5
Herramientas a utilizar ..... 5
**7. Requerimientos Funcionales** ..... **5**
7.2 Requerimientos No Funcionales ..... 6
**8. Lenguaje de Base de Datos a utilizar** ..... **7**
8.1 Data Definition Language (DDL) ..... 7
8.2 Data Manipulation Language (DML) ..... 7
8.3 Procedimientos Almacenados (Stored Procedures) ..... 8
8.4 Funciones ..... 8
8.5 Triggers ..... 8
8.6 Seguridad desde el Lenguaje de Base de Datos ..... 9
8.7 Herramientas de Desarrollo ..... 9
8.8 Modelo Entidad-Relación y Reglas de Negocio ..... 9
Entidades principales del sistema: ..... 9
Relaciones clave: ..... 9
Reglas de negocio implementadas: ..... 10
**9. Cronograma de Trabajo** ..... **10**
**10. Conclusiones y Recomendaciones** ..... **12**

## 2. Objetivos

**Objetivo General:**

Diseñar y crear una base de datos para una tienda en línea que pueda gestionar los registros de productos, administración de clientes, control de inventario y seguimiento de pedidos, por medio de SQL y PL/SQL, integrando una interfaz web desarrollada en Visual Studio.

**Objetivos Específicos:**

1. Desarrollar el modelo relacional de la base de datos que genere la integridad de los datos y la optimización de consultas.
2. Desarrollar los procedimientos almacenados y funciones en PL/SQL que automaticen procesos como la actualización de inventario, cálculo de totales de compra y registro de pedidos.
3. Agregar la conexión entre la base de datos y la aplicación web desarrollada en Visual Studio, así generando la correcta transferencia y visualización de la información.

## 3. Alcance

El proyecto busca crear una base de datos relacional para una tienda en línea, desde el análisis de requerimientos hasta la implementación y conexión con una aplicación web. Se agregarán las siguientes funcionalidades:

- Catálogo de productos
- Administración de clientes y usuarios.
- Registro y seguimiento de pedidos y facturación.
- Conexión a la base de datos desde una aplicación desarrollada en Visual Studio.

· Control de versiones del proyecto mediante GitHub.

**4. Contexto de la empresa o emprendimiento seleccionado Nombre del proyecto**:

Descripción del emprendimiento:

es una tienda en línea, especializada en la venta de productos de

. Se busca establecer con su propia plataforma que le ayude y le permita

a gestionar su inventario, procesar pedidos y administrar a sus clientes de manera automatizada y segura.

Actualmente, la tienda funciona mediante una forma poco eficaz usando hojas de cálculo para el inventario y redes sociales para el manejo de pedidos, lo que ha causado errores en los registros y retrasos en las entregas. Debido a esta situación, se necesita una solución tecnológica funcional que centralice la información y mejore los procesos.

El proyecto visualiza la creación de una base de datos relacional que sirva como el centro del sistema, además de una interfaz web que permita a los administradores manejar el negocio y a los clientes realizar compras de una manera más fácil e intuitiva.

**5. Lenguaje de Programación para la Conexión a la Base de Datos**

Para el desarrollo del proyecto se utilizará Java como lenguaje de programación para la conexión con la base de datos Oracle alojada en Oracle Cloud Infrastructure. La aplicación será desarrollada en Visual Studio Code, utilizando las extensiones necesarias para trabajar con proyectos Java.

La conexión entre la aplicación y la base de datos se realizará mediante JDBC, empleando el driver oficial de Oracle. Esto permitirá ejecutar consultas SQL,

procedimientos almacenados y demás operaciones necesarias para la gestión de productos, clientes y pedidos del sistema.

**Justificación de la elección**

Se selecciona Java debido a que:

- Es un lenguaje ampliamente utilizado en entornos empresariales.
- Tiene compatibilidad directa con Oracle mediante JDBC.
- Permite una conexión segura y eficiente con la base de datos.
- Se integra correctamente con Visual Studio Code mediante extensiones oficiales.

**Herramientas a utilizar**

- Visual Studio Code
- JDK
- Driver JDBC de Oracle
- Oracle SQL Developer
- Oracle Database en OCI
- Git y GitHub

## 7. Requerimientos Funcionales

1. El sistema debe permitir el registro de nuevos clientes mediante su información personal.
2. El sistema permite a los clientes iniciar sesión mediante usuario y contraseña.
3. El sistema permite administrar el carrito de compras desde agregar, modificar y eliminar productos del catálogo.

4. El sistema debe clasificar los productos por categorías que ayuden al cliente a orientarse de manera efectiva.
5. El sistema se actualiza automáticamente cuando se venta una unidad registrada en el inventario.
6. El sistema permite a los clientes realizar pedidos seleccionando uno o varios productos.
7. El sistema debe calcular de manera efectiva el total del carrito
8. El sistema debe de permitir consultar el historial de pedidos de cada cliente
9. El sistema debe generar un registro de factura por cada pedido realizado
10. El sistema debe permitir al administrador consultar reportes básicos de ventas e inventario.

**7.2 Requerimientos No Funcionales**

1. El sistema debe garantizar la integridad de los datos mediante el uso de claves primarias y foráneas en el base de datos.
2. El sistema debe de contar con controles de acceso por roles (administrador y cliente).
3. El sistema debe priorizar el cuido de la información sensible de los usuarios, como contraseñas o datos de pago.
4. El sistema permite la conexión estable entre la aplicación codificadora y la base de datos.
5. Tiempos de respuesta mínimos en el sistema mediante el efectuó de consultas principales.

## 8. Lenguaje de Base de Datos a utilizar

En el desarrollo del sistema se utilizará una base de datos Oracle alojada en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), lo que permite contar con un entorno robusto, seguro y escalable. La gestión y desarrollo de los objetos de base de datos se realizará

mediante lenguajes de base de datos soportados por Oracle, utilizando Visual Studio Code como herramienta de apoyo para la edición y ejecución de scripts SQL.

Se describen los lenguajes y componentes que se emplearan a continuación:

### 8.1 Data Definition Language (DDL)

El DDL será utilizado para la definición de la estructura de la base de datos, lenguaje el cual permite modificar los objetos necesario para almacenar la información del

sistema. Utilizando DDL con el objetivo de:

Crear tablas representado entidades del sistema.

Definir llaves primarias para la identificación única de los registros. Establecer llaves foráneas para mantener relaciones entre tablas. Aplicar restricciones como Not Null, Unique, Check.

Crear índices que optimicen la velocidad de consulta.

### 8.2 Data Manipulation Language (DML)

Utilizado para la manipulación de la información almacenada en la base de datos. El leguaje permite:

Insertar nuevos registros en las tablas. Actualizar información existente Eliminar datos cuando sea necesario

Consultar la información almacenada mediante sentencias tipo Select

DML es fundamental para el funcionamiento diario del sistema permitiendo así interactuar directamente con los datos.

## 8.3 Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)

La implementación de procedimientos almacenados en Oracle con el fin de centralizar la lógica de negocio dentro de la base de datos.
Dichos procedimientos almacenado permitirá:

Ejecutar operaciones complejas de forma controlada. Reducir la duplicación de código en la página.
Mejoramiento en el proceso de respuesta en el servidor. Mejoramiento de la seguridad del sistema.

## 8.4 Funciones

Las funciones emplean cálculos validaciones específicas dentro de la base de datos, siendo útiles para:
Calcular totales, promedios u otros valores derivados.
Validar los procedimientos antes de ser utilizados en procesos importantes
Reutilizar la lógica mediante la ejecución de consultas SQL

## 8.5 Triggers

Acciones automáticas con el fin de crear inserciones, actualizaciones o eliminaciones
Su uso permitirá:
Mantener la integridad de los datos

Evitar inconsistencias entre tablas relacionales Registrar cambios en ciertas tabas
Aplicar reglas de negocio de forma automática

## 8.6 Seguridad desde el Lenguaje de Base de Datos

La base datos Oracle permite aplicar mecanismos de seguridad mediante sentencias SQL, lo que fortalece la protección de la información, contemplando:
Creaciones de usuarios con permisos específicos.
Asignaciones de roles para controlar el acceso a tablas y procedimientos.
Restricción de operaciones críticas únicamente a usuarios autorizados.

## 8.7 Herramientas de Desarrollo

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) entorno alojador de la base de datos Visual Code Studio como editor de código

8.8 Modelo Entidad-Relación y Reglas de Negocio

Para garantizar una correcta organización de la información y mantener la integridad de los datos, el sistema se basa en un modelo entidad-relación estructurado que define las principales entidades del negocio y sus relaciones.

Entidades principales del sistema:

- Cliente: almacena la información personal de los usuarios registrados.
- Producto: contiene los datos de los productos disponibles en el catálogo.
- Categoría: permite clasificar los productos para mejorar la navegación.
- Pedido: registra cada compra realizada por un cliente.
- Detalle_Pedido: desglosa los productos incluidos en cada pedido.
- Inventario: controla la cantidad disponible de cada producto.

Relaciones clave:

- Un cliente puede realizar múltiples pedidos (1:N).
- Un pedido puede contener varios productos (N:M), resuelto mediante la tabla Detalle_Pedido.
- Un producto pertenece a una categoría (N:1).

Reglas de negocio implementadas:

- No se permite registrar pedidos si el cliente no está autenticado.
- El inventario se actualiza automáticamente al realizar una compra.
- No se pueden vender productos sin stock disponible.
- Cada pedido genera automáticamente una factura asociada.
- Los precios de los productos deben ser mayores a cero.

Estas reglas serán implementadas mediante restricciones en la base de datos, triggers y procedimientos almacenados, asegurando la consistencia de la información.

## 9. Cronograma de Trabajo

El proyecto se desarrollará durante un período aproximado de 13 semanas, distribuidas de la siguiente manera:

Semanas 1 y 2 – Análisis y planificación
Durante esta fase se realizará el análisis detallado de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se definirá la estructura general del proyecto, el alcance y se diseñará el modelo relacional preliminar de la base de datos.

Semanas 3 a 5 – Diseño e implementación de la base de datos

En esta etapa se procederá con la creación de las tablas en Oracle utilizando sentencias DDL, definición de claves primarias y foráneas, restricciones e índices. También se validará la integridad del modelo relacional.

Semanas 6 a 8 – Desarrollo de lógica en PL/SQL
Se desarrollarán los procedimientos almacenados, funciones y triggers necesarios para automatizar procesos como actualización de inventario, cálculo de totales y registro de pedidos. Además, se realizarán pruebas individuales de cada componente.

Semanas 9 a 11 – Desarrollo de la aplicación y conexión JDBC
Se implementará la aplicación en Java utilizando Visual Studio Code. Se establecerá la conexión con la base de datos mediante JDBC y se integrarán las consultas y procedimientos almacenados al sistema.

Semanas 12 y 13 – Integración y pruebas generales
Se realizarán pruebas completas del sistema para verificar el correcto funcionamiento del registro de clientes, gestión de productos, pedidos y facturación. Se corregirán posibles errores detectados.Se finalizará la documentación del proyecto, se revisará el repositorio en GitHub y se realizarán mejoras en rendimiento y seguridad si fueran necesarias.

Semana 14’15 – Presentación final
Se realizará la presentación formal del proyecto, mostrando el funcionamiento del sistema, el modelo relacional y la conexión con la base de datos en Oracle Cloud.

## 10. Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo de este proyecto representa una solución tecnológica integral para una tienda en línea que actualmente opera de manera manual y poco eficiente. La implementación de una base de datos relacional en Oracle Cloud permite centralizar la información, reducir errores en el inventario y mejorar el control de pedidos y clientes.
La utilización de lenguajes como SQL y PL/SQL fortalece la estructura y seguridad de los datos, mientras que la integración con Java mediante JDBC permite una conexión estable y eficiente entre la aplicación y la base de datos. Esto garantiza un sistema funcional, escalable y alineado con estándares utilizados en entornos empresariales.

Además, la implementación de procedimientos almacenados, funciones y triggers permite automatizar procesos críticos, mejorando el rendimiento del sistema y reduciendo la posibilidad de inconsistencias en la información.

Como recomendaciones finales se sugiere:

- Realizar respaldos periódicos de la base de datos en Oracle Cloud.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad, especialmente en el manejo de contraseñas y control de accesos.
- Mantener actualizado el repositorio en GitHub para un adecuado control de versiones.
- Continuar ampliando el sistema en el futuro, incorporando módulos como métodos de pago en línea o reportes avanzados de análisis de ventas.

En conclusión, el proyecto no solo cumple con los requerimientos académicos del curso, sino que también demuestra la aplicación práctica de herramientas y tecnologías actuales en el desarrollo de soluciones empresariales reales.